



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ

Ing. Sistemas Computacionales

Materia:

Ingeniería de software 8:00 - 9:00 AM

“Tarea 2.2 Diagramas para diseño”

Integrantes:

Coronado Hernández David

Gonzales Castillo Gael Essau

Moreno Flores Braulio Edgardo

Reyna Hernández Yaotl Isaías

Maestro: Oscar Abundio Juárez Romero

Fecha de entrega: 26 de febrero del 2026

25/02/2026

Diagrama de Secuencia

El diagrama de secuencia describe la interacción entre los diferentes elementos del sistema a lo largo del tiempo, mostrando cómo se comunican los objetos mediante mensajes y en qué orden ocurren los procesos.

Se caracteriza por:

- Líneas de vida (objetos)
- Mensajes entre objetos
- Orden cronológico de eventos
- Flujo temporal del sistema

En el proyecto Premium Bus, el diagrama de secuencia se utiliza para modelar procesos clave como el envío de la ubicación GPS en tiempo real, el almacenamiento de datos en la base de datos del cliente y la visualización de la información por parte del administrador. Por ejemplo, cuando una unidad obtiene su ubicación mediante el sistema GPS, envía los datos al servidor, posteriormente estos se almacenan como datos históricos y finalmente son visualizados en el sistema de monitoreo. Esto permite comprender el funcionamiento del sistema tanto en modo online como offline.

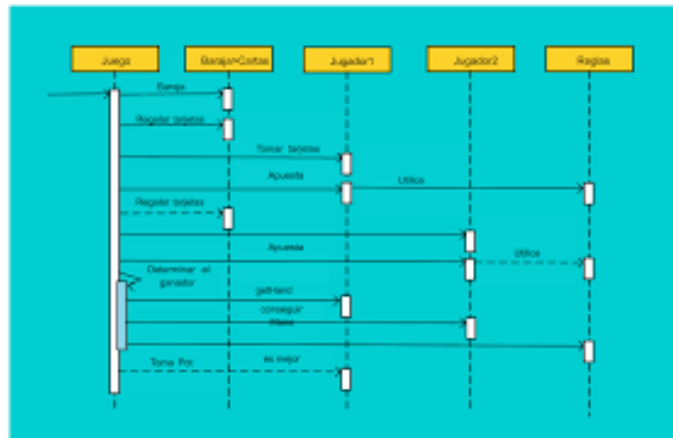


Diagrama de Objetos

El diagrama de objetos representa instancias reales de las clases del sistema en un momento específico, mostrando datos concretos y relaciones entre objetos. A diferencia del diagrama de clases, este se enfoca en la representación de ejemplos reales del sistema en funcionamiento.

Se caracteriza por:

- Objetos con datos reales

- Relaciones entre instancias
- Vista estática del sistema en ejecución

En el sistema Premium Bus, este diagrama permite visualizar elementos como una unidad específica, un conductor asignado, una ruta determinada y una ubicación GPS registrada. Su uso es importante para validar el modelo de datos y comprender cómo interactúan los datos reales dentro del sistema de transporte, especialmente en el monitoreo en tiempo real y el almacenamiento histórico.

Object Diagram

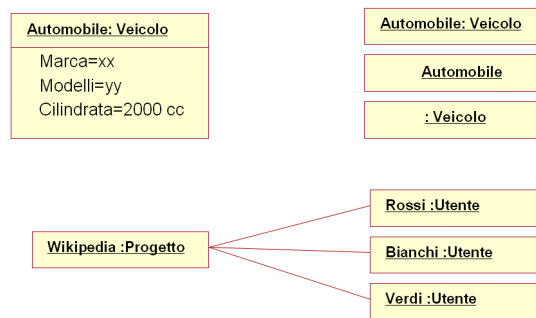


Diagrama de Clases

El diagrama de clases es el principal dentro del diseño del sistema, ya que modela la estructura lógica del software y la base de datos. Este diagrama incluye las clases, atributos, métodos, relaciones, multiplicidades y llaves primarias y foráneas que conforman el sistema.

Se caracteriza por:

- Clases con atributos y métodos
- Relaciones entre clases
- Herencia y asociaciones
- Multiplicidades (1, 0..*, etc.)

En el proyecto Premium Bus, el diagrama de clases representa entidades fundamentales como Unidad, Conductor, Ruta, Ubicación GPS, Datos Históricos, Predicción, Administrador y Base de Datos. Además, muestra las relaciones entre ellas, garantizando una base de datos normalizada en tercera forma normal (3FN). Este diagrama sirve como base para el desarrollo del software y la implementación del modelo relacional en SQL.



Diagrama de Estados

El diagrama de estados describe los diferentes estados por los que pasa un objeto dentro del sistema y cómo cambia su comportamiento según los eventos que ocurren. Se caracteriza por incluir estados, transiciones y condiciones que reflejan el comportamiento dinámico del sistema.

Se caracteriza por:

- Estados del sistema
- Transiciones
- Eventos que provocan cambios
- Condiciones

En el sistema Premium Bus, este diagrama se aplica principalmente a la entidad Unidad, la cual puede encontrarse en estados como en ruta, en espera, fuera de servicio, en monitoreo o en modo offline cuando no existe conexión a internet. Esto es especialmente relevante debido al requisito del proyecto de funcionar tanto en tiempo real como sin conexión.

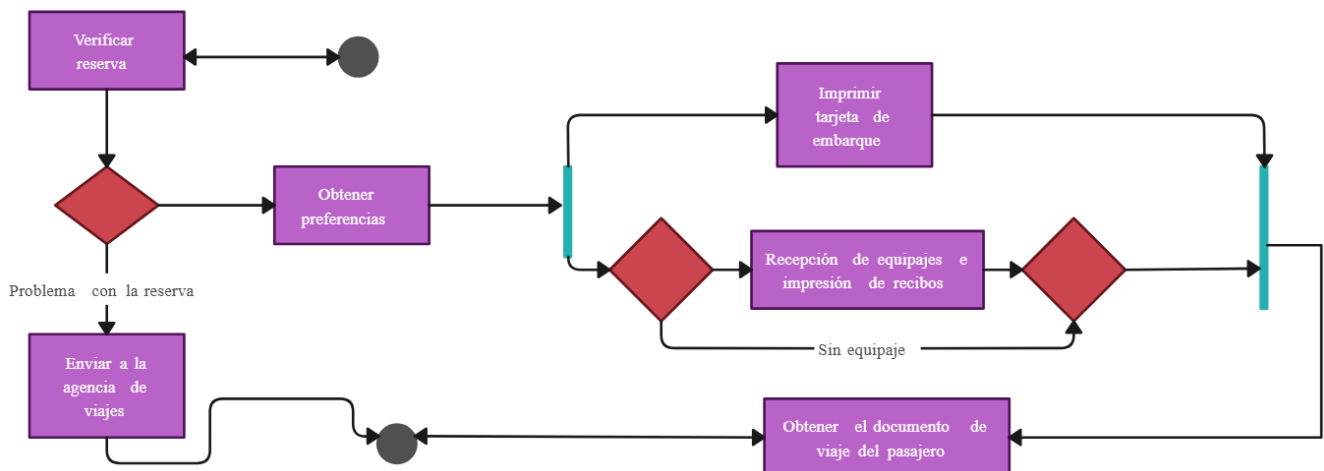


Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue representa la arquitectura física del sistema, mostrando los dispositivos, servidores y nodos donde se ejecuta el software. Este diagrama permite visualizar la infraestructura tecnológica y la distribución del sistema en diferentes entornos.

Se caracteriza por:

- Nodos (servidores, dispositivos, móviles)
- Conexiones de red
- Infraestructura tecnológica

En el proyecto Premium Bus, el diagrama de despliegue incluye los dispositivos GPS instalados en las unidades, la aplicación del sistema, el servidor principal, la base de datos del cliente y la conexión con servicios de mapas como Google Maps. Su uso es fundamental para comprender cómo el sistema opera con cobertura estable y cómo almacena información en modo offline para su posterior sincronización.

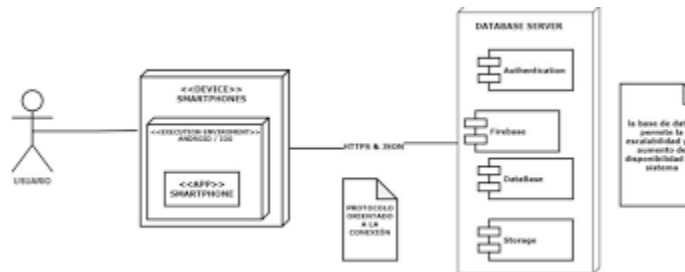


Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes muestra la estructura modular del sistema y la relación entre los diferentes módulos de software que lo conforman. Se caracteriza por representar componentes, interfaces y dependencias entre los distintos elementos del sistema.

Se caracteriza por:

- Componentes del sistema
- Interfaces
- Dependencias entre módulos

En el sistema Premium Bus, este diagrama permite identificar componentes como el módulo de GPS, módulo de predicción, módulo de base de datos, módulo de monitoreo administrativo y módulo de

conexión a mapas. Esto facilita la organización del desarrollo del software, el mantenimiento del sistema y la escalabilidad futura del proyecto.

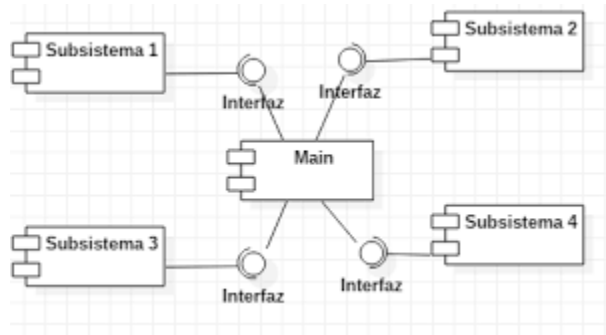


Diagrama de Actividades

El diagrama de actividades representa el flujo de procesos y operaciones dentro del sistema, mostrando las acciones, decisiones y secuencias de ejecución. Es similar a un diagrama de flujo, pero enfocado al comportamiento del software.

Se caracteriza por:

- Actividades
- Decisiones
- Flujos de control
- Procesos secuenciales y paralelos

En el proyecto Premium Bus, este diagrama se utiliza para describir procesos como la obtención de la ubicación GPS, la verificación de conexión a internet, el almacenamiento de datos en tiempo real o en modo offline y la generación de predicciones de llegada. De esta manera, se puede visualizar claramente el funcionamiento del sistema desde que se obtiene la información hasta que es procesada y monitoreada por la administración.

